Atividades - OpenMP Tasks Sections

Antônio Costa Satiro de Souza 10723636

Compilação e execução Analise Inicial:

```
@AntonioSatiro0501 ➜/workspaces/OpenMP-Tasks-Sections (main) $ gcc -O3 -fopenmp analise_inicial.c -o analise -lm
@AntonioSatiro0501 ➜/workspaces/OpenMP-Tasks-Sections (main) $ ./analise
Inicializando dados...
Dados inicializados.

--- Resultados ---
Min: -500
Max: 499
Soma: -52548800
Média: -0.50
Desvio Padrão: 288.67
Tempo de execução (cálculo): 0.1067 segundos
```

Mudança no código:

Substituídos os loops em parallel for por 4 seções com reduction, em que cada seção recebe uma cópia local de min_val e max_val, tendo um total de 3 threads, uma para cada seção.

Compilação e execução Simulação Inicial:

```
@AntonioSatiro0501 ➜/workspaces/OpenMP-Tasks-Sections (main) $ gcc -O3 -fopenmp simulacao_inicial.c -o simulacao
@AntonioSatiro0501 ➜/workspaces/OpenMP-Tasks-Sections (main) $ ./simulacao
Inicializando partículas...
Partículas inicializadas.
Simulando um passo (versão inicial)...

Simulação concluída.
Tempo de execução (simulação): 0.1172 segundos
```

Mudança no código:

Seção paralela separada em 2 seções e foi necessário a criação de um vetor auxiliar vy para evitar race condition dentre as duas threads.

Compilação e execução Conta linhas Inicial:

```
@AntonioSatiro0501 ➜/workspaces/OpenMP-Tasks-Sections (main) $ gcc -O3 -fopenmp contalinhas_inicial.c -o conta
contalinhas_inicial.c: In function 'traverse_directory':
contalinhas_inicial.c:72:13: warning: implicit declaration of function 'asprintf'; did you mean 'vsprintf'? [-Wimplicit-function-declaration]
   72 |         if (asprintf(&fullpath, "%s/%s", dirpath, namelist[i]->d_name) == -1)
      |             ^~~~~~~~
      |             vsprintf
@AntonioSatiro0501 ➜/workspaces/OpenMP-Tasks-Sections (main) $ ./conta
Contando linhas em .c/.h a partir de: . (versão inicial sequencial)

--- Resultado ---
Total de linhas encontradas: 322
Tempo de execução: 0.0037 segundos
```

Mudança no código:

Foi adicionado OMP Single, para diretórios se faz outra chamada de traverse_directory que realiza soma interna até retornar retornar valor a ser adicionado na primeira chamada. Além disso foi adicionado um task wait para garantir retorno de todas as threads.